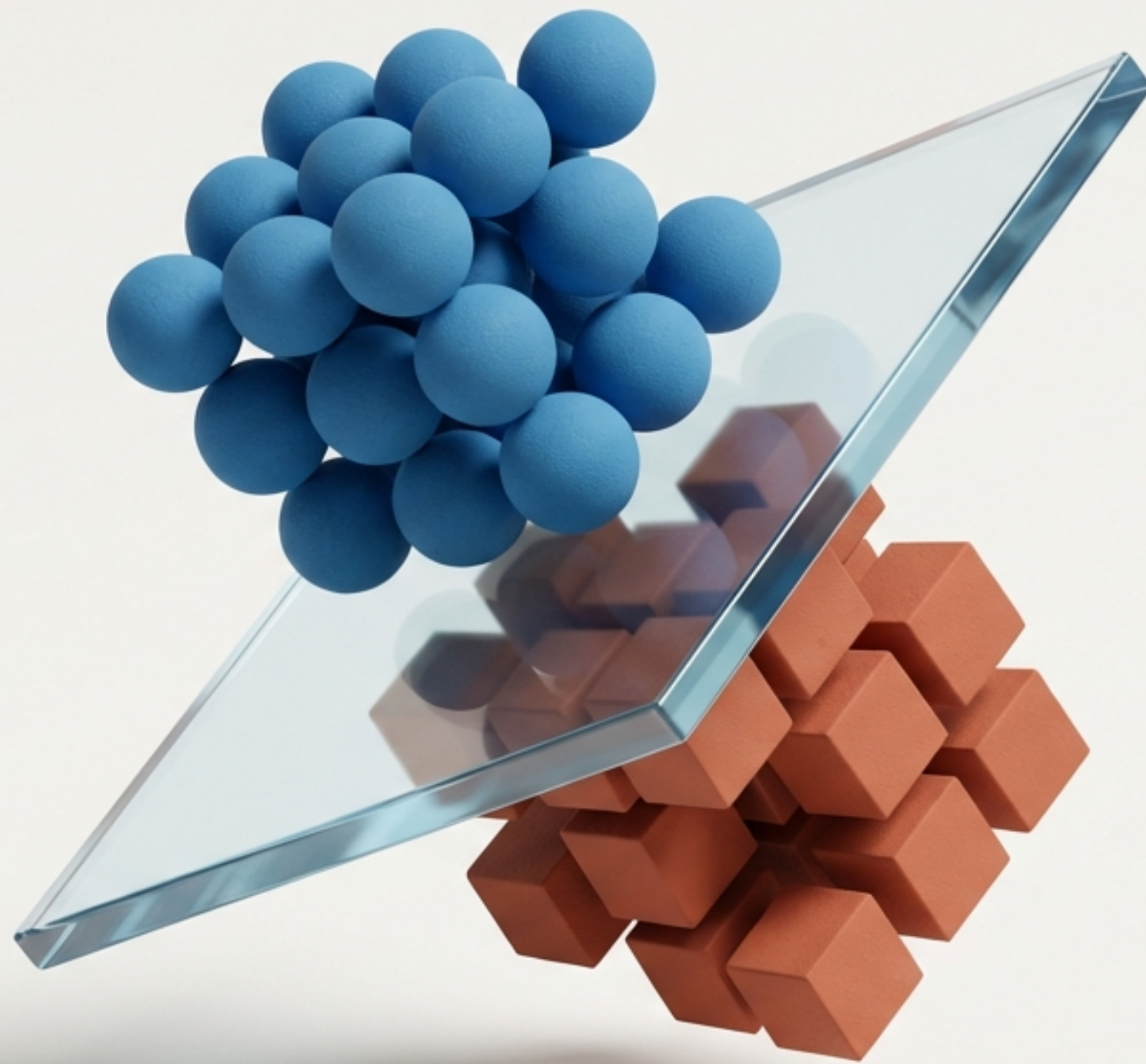


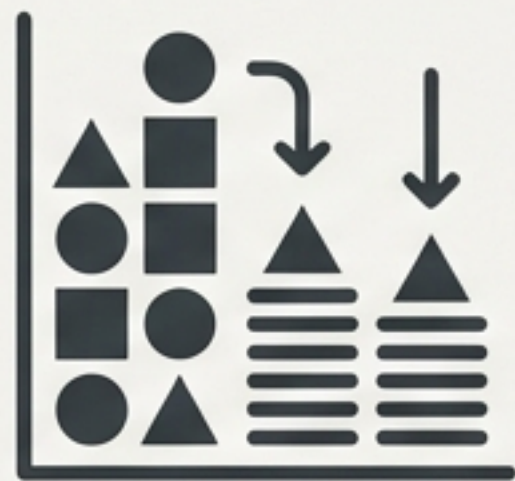
Démystifier les SVM : De la Théorie à la Pratique

L'outil de classification incontournable en Machine Learning.



L'Essence des Machines à Vecteurs de Support (SVM)

Un algorithme d'apprentissage supervisé puissant, réputé pour ses solides garanties théoriques et sa flexibilité.

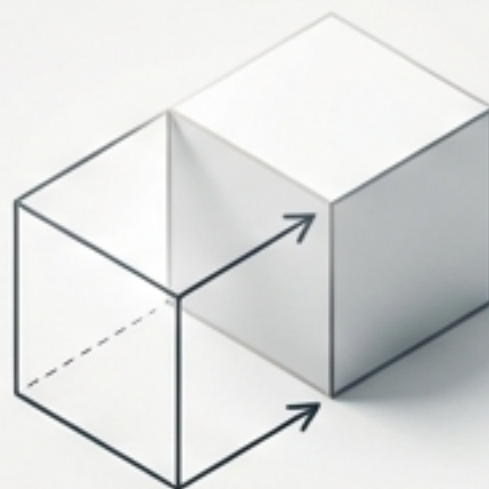


Fonctions :

Classification (catégorisation)

Régression (prédiction de valeurs)

Détection d'anomalies



Principe :

Généralisation des classifieurs linéaires pour trouver la séparation optimale des données.



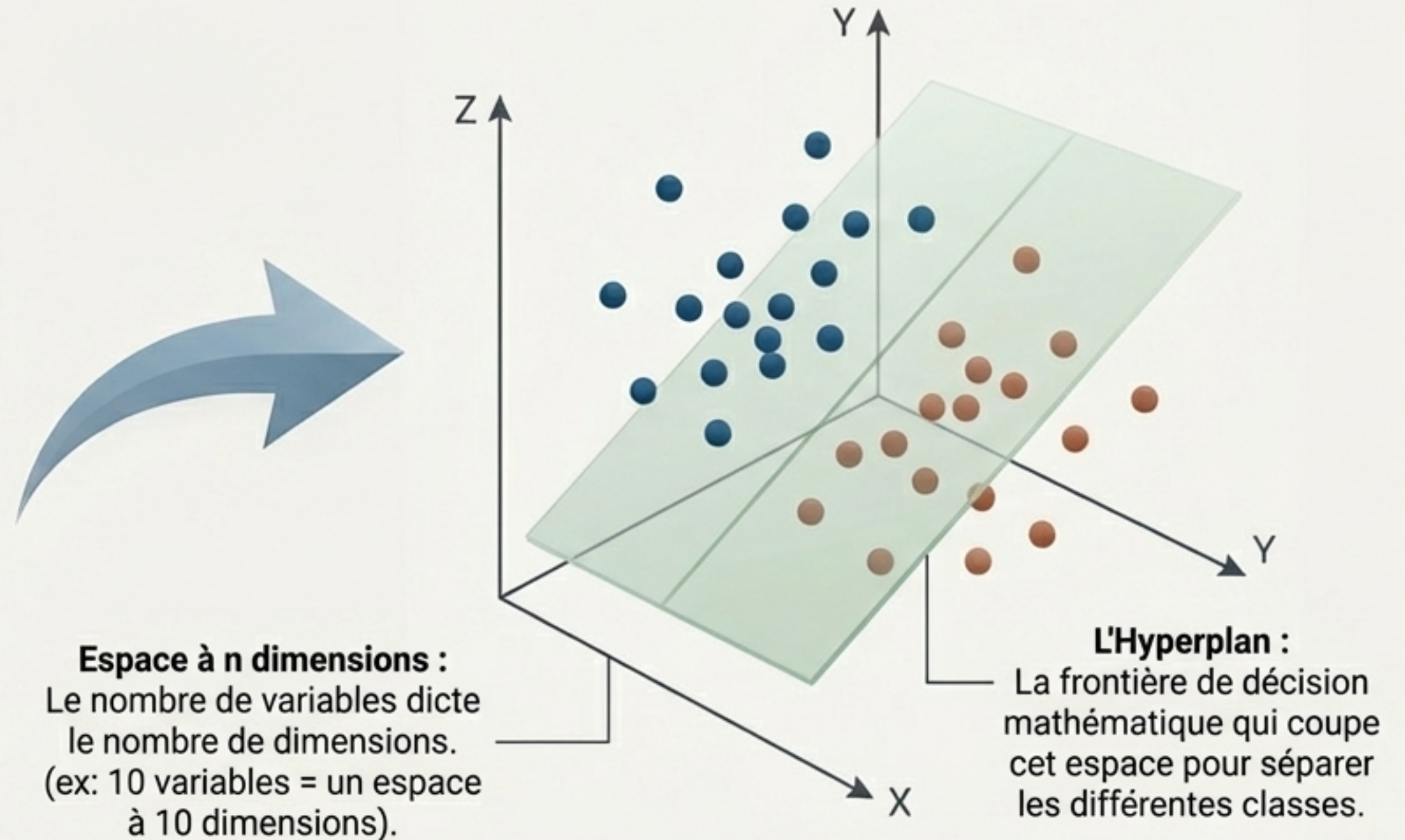
Applications :

Bio-informatique, finance, recherche d'informations, vision par ordinateur.

Le Concept Central : L'Hyperplan

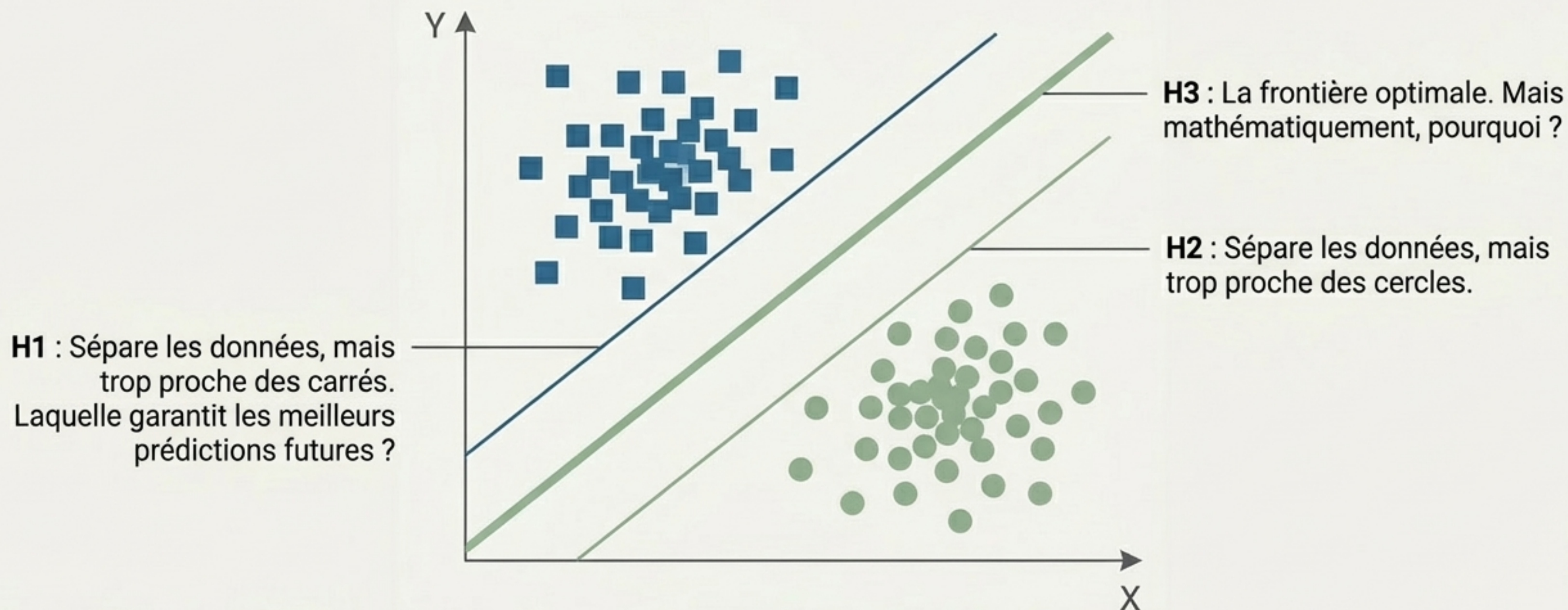
Dans le modèle SVM, chaque individu n'est pas une simple ligne dans un tableau, c'est un point dans un espace géométrique.

Variable 1	Variable 2	...	...	Variable n
1	7	10.00	...	next
2	12	50.00	...	next
3	13	16.00	...	next
4	15	50.00	...	next
5	17	3.0	...	text
6	10	20.00	...	next
7	12	40.00	...	next
8	15	25.00	...	next
9	17	20.00	...	next
10	19	25.00	...	nom



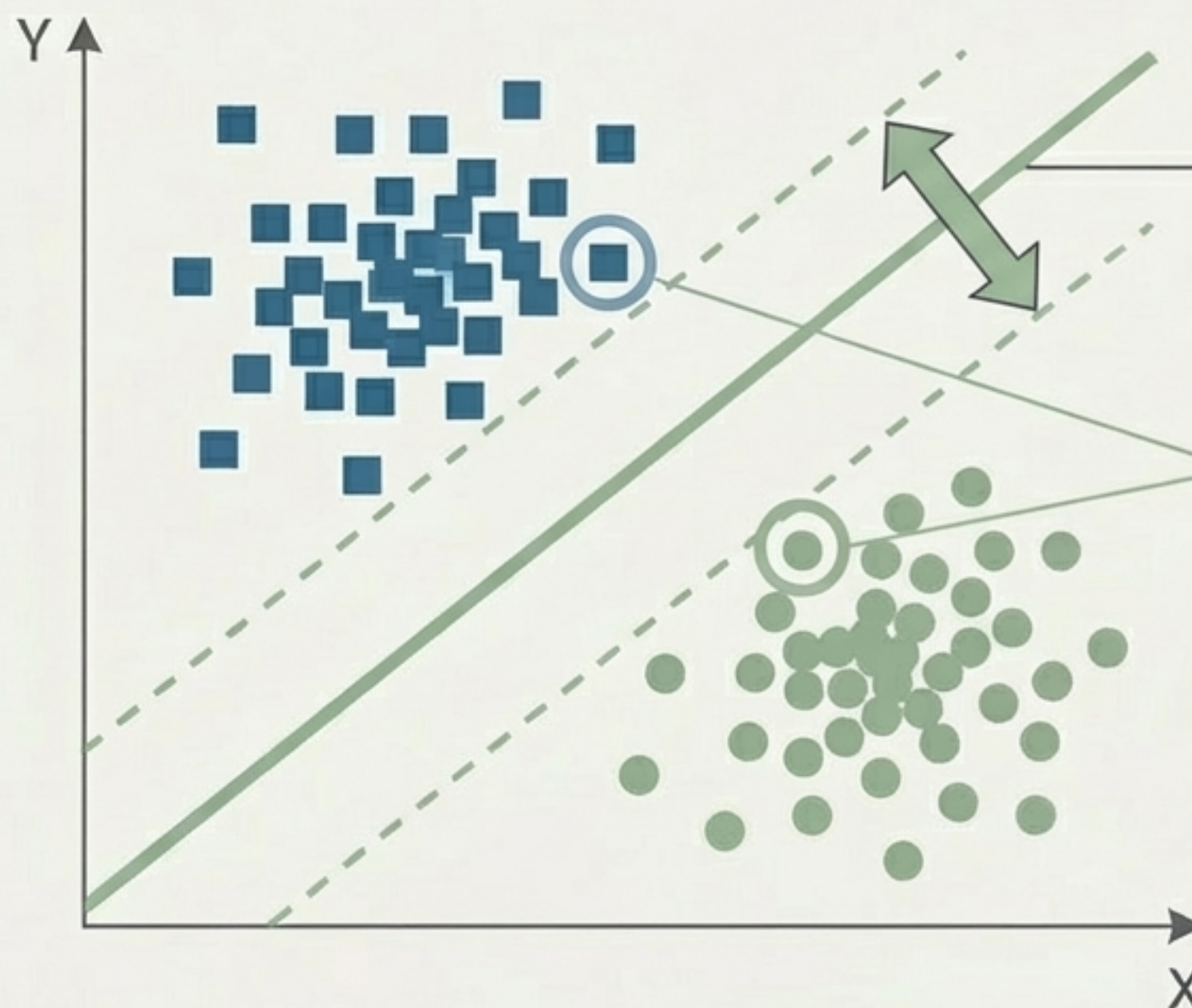
Le Défi de la Frontière Optimale

Face à des données linéairement séparables, une infinité de droites peuvent diviser les classes. Laquelle garantit les meilleures prédictions futures ?



La Solution : Marge Maximale et Vecteurs de Support

L'objectif central d'un SVM est de trouver l'hyperplan qui maximise la marge entre les classes.

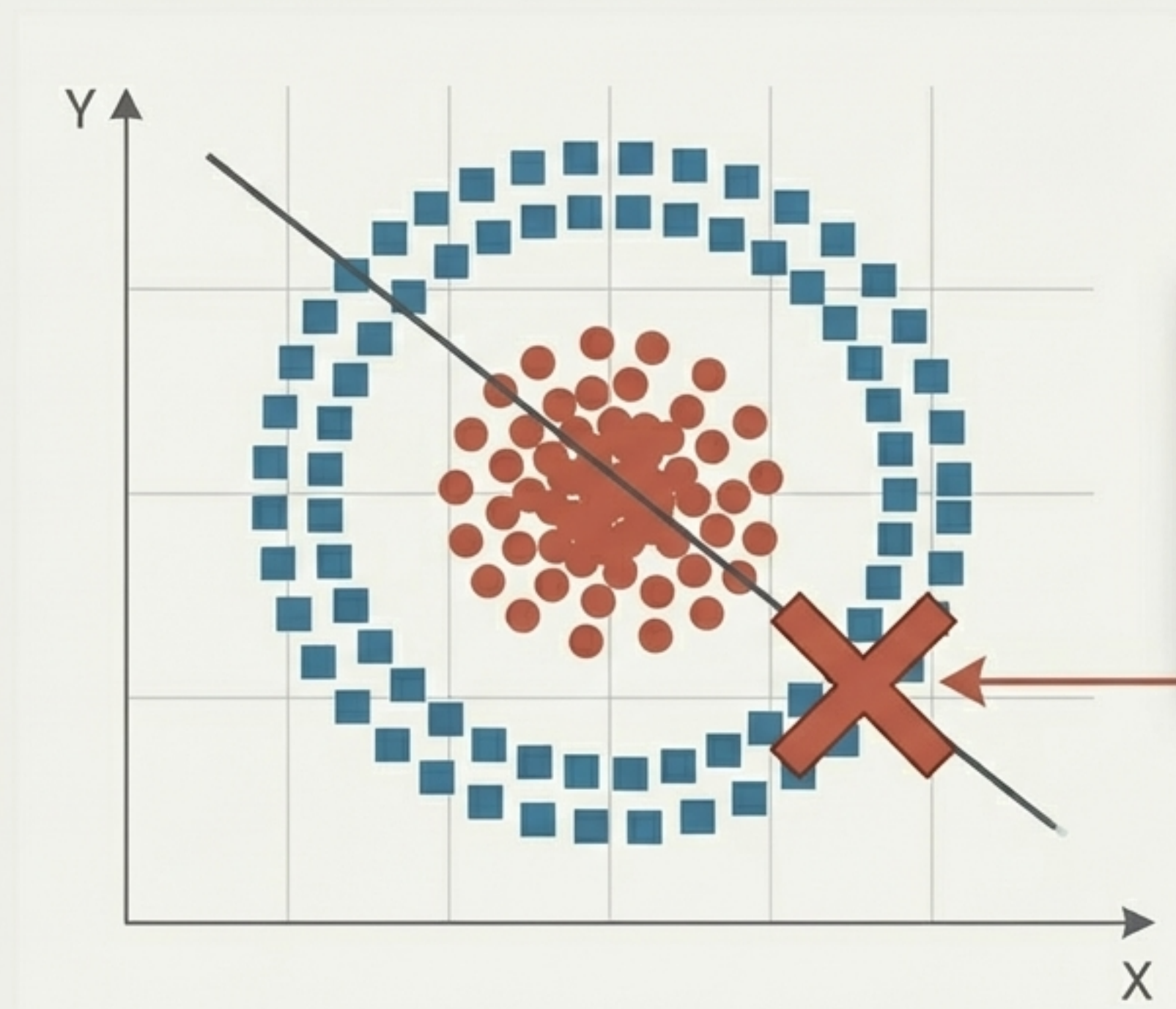


La Marge : La distance maximale qui peut être tracée entre les points de données les plus proches des deux classes différentes.

Les Vecteurs de Support : Les points d'entraînement les plus proches de la frontière. Ce sont eux qui soutiennent la marge.

Le Piège de la Non-Linéarité

En pratique, les données sont souvent mélangées. Une séparation linéaire simple devient impossible.



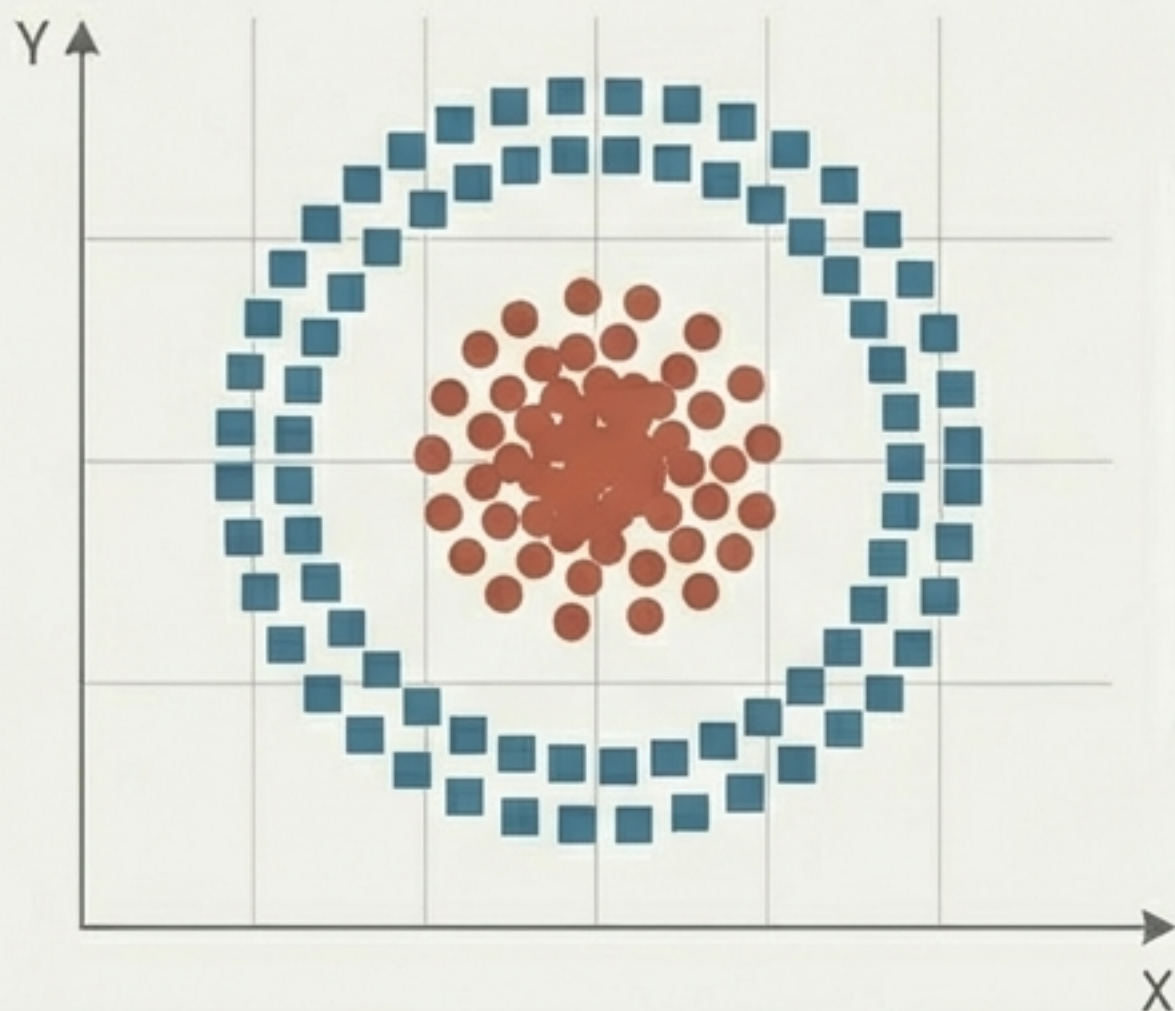
Problème :

Les données ne sont pas linéairement séparables. Aucune ligne droite ne peut isoler les carrés des cercles.

L'Astuce du Noyau (Kernel Trick)

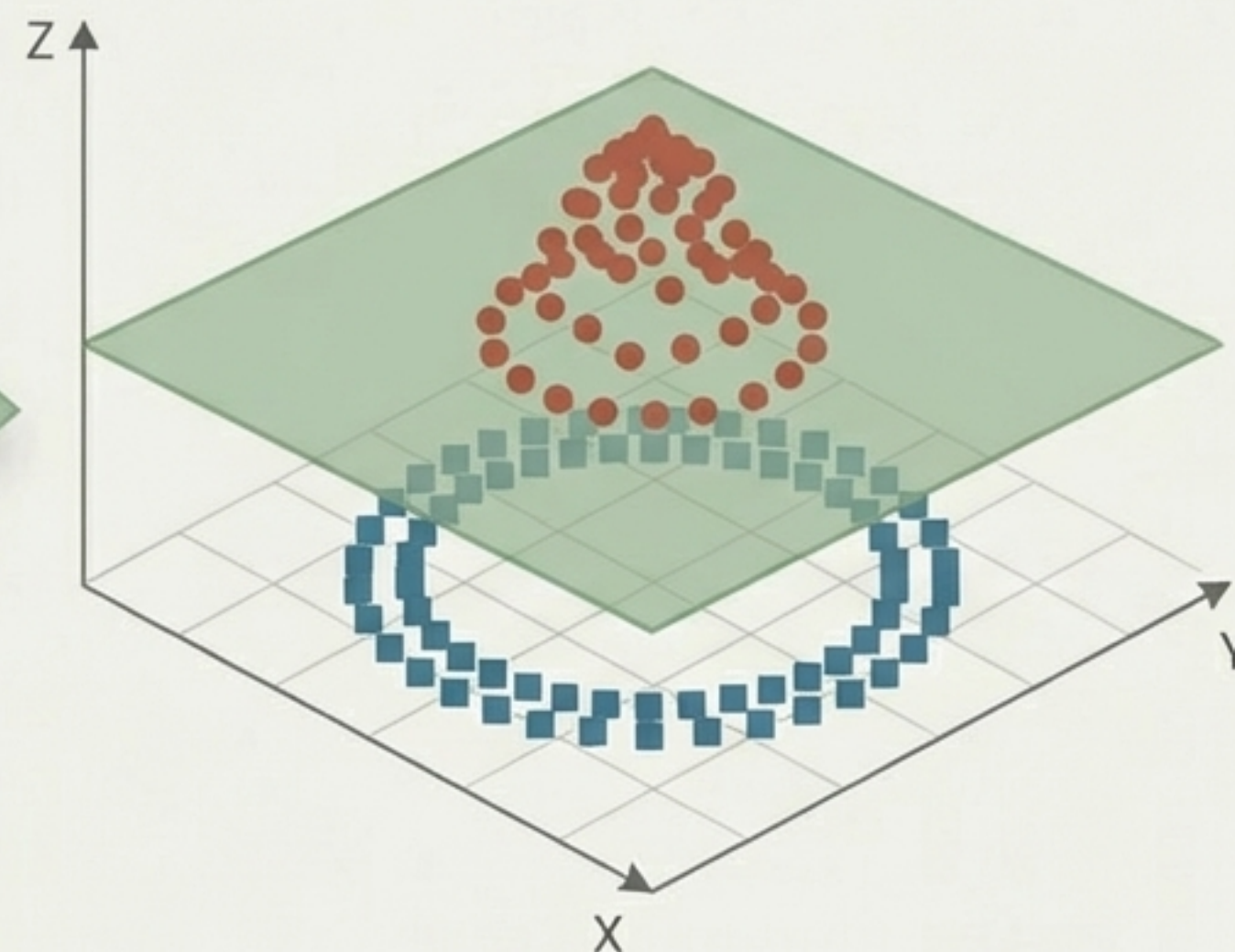
La solution consiste à transformer les données et à les projeter dans un espace de dimension supérieure où elles deviennent linéairement séparables.

L'Astuce du Noyau
(Projection Mathématique)



L'Astuce du Noyau

L'Astuce du Noyau
(Projection Mathématique)



Le Choix du Noyau

Les fonctions mathématiques qui permettent cette transformation dimensionnelle s'adaptent à la complexité des données.

Noyau Linéaire



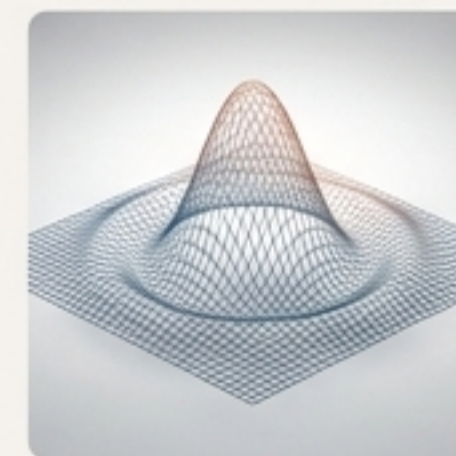
Le plus simple. Ne modifie pas les dimensions. Utilisé quand les données sont déjà séparables par une droite.

Noyau Polynomial



Transforme les données en ajoutant des combinaisons de caractéristiques pour créer des courbes de séparation.

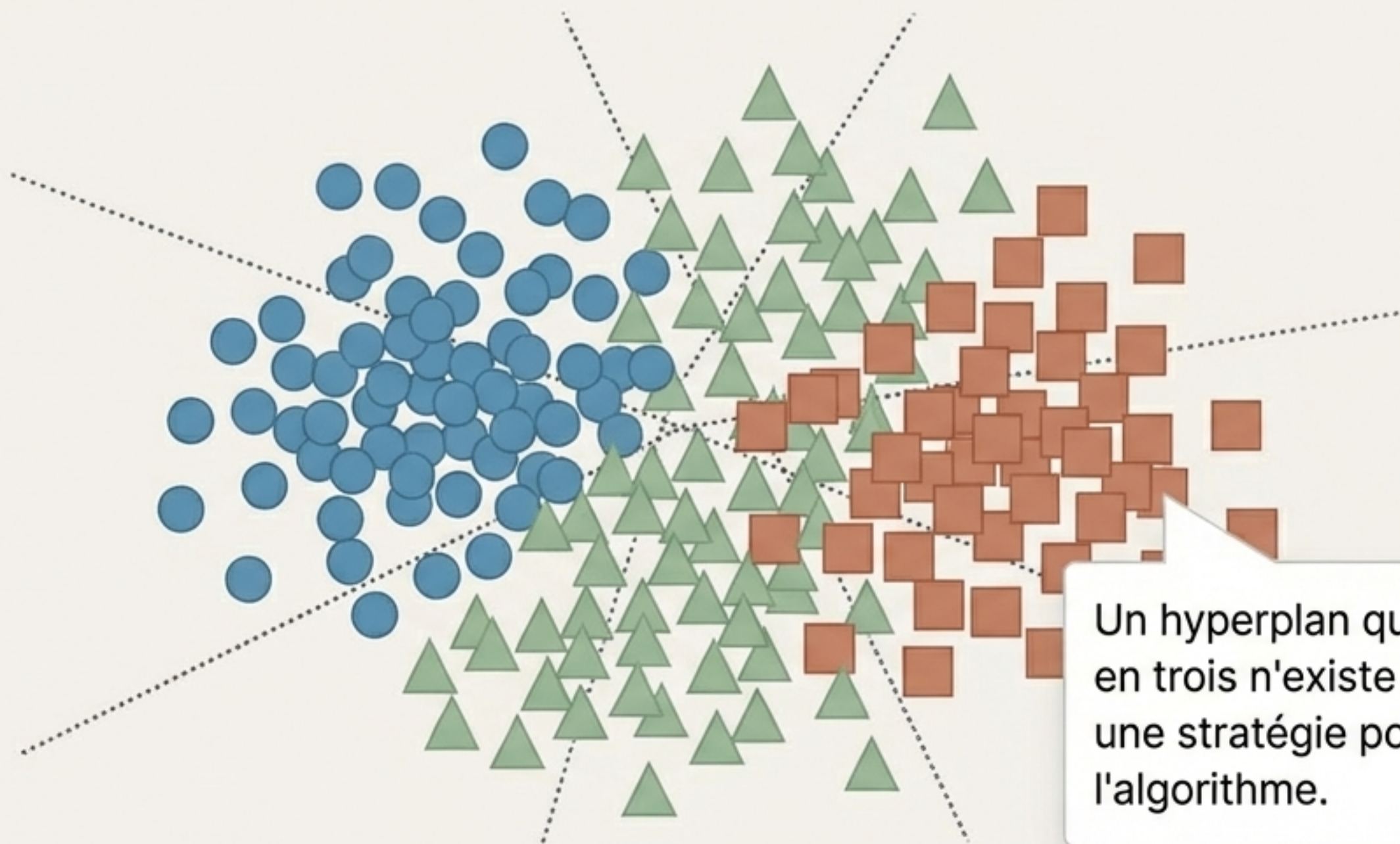
Noyau RBF (Gaussien)



Très populaire. Fonction de base radiale. Projette les données dans un espace de dimension infinie, capable de séparer pratiquement n'importe quel ensemble complexe.

Au-delà de la Classification Binaire

Par définition, un hyperplan divise un espace vectoriel en deux. Comment catégoriser des données comportant trois classes ou plus ?



Un hyperplan qui sépare un espace en trois n'existe pas. Il nous faut une stratégie pour adapter l'algorithme.

Stratégies Multi-Classes

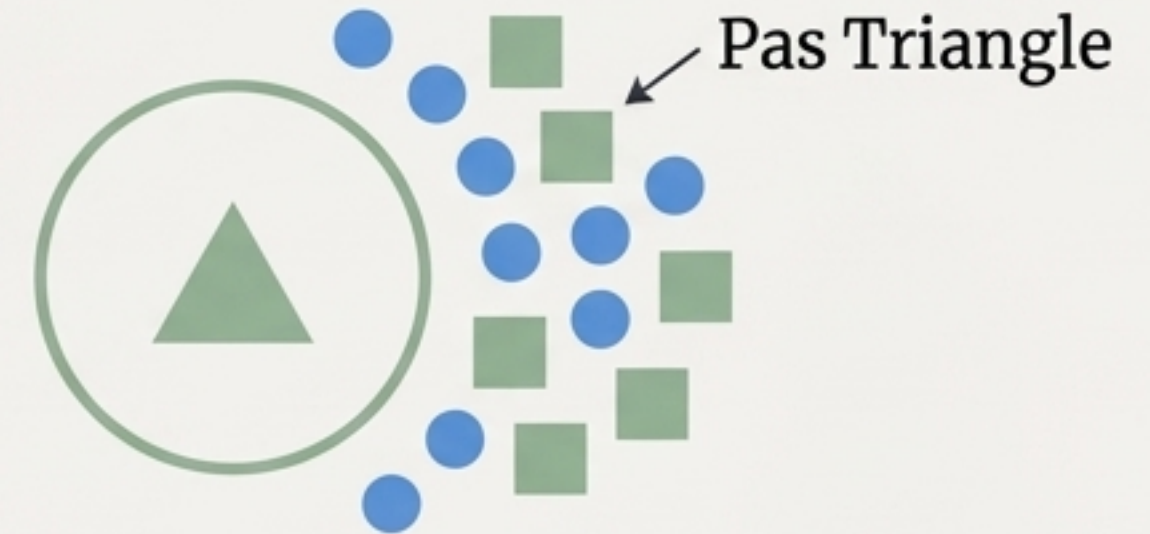
Deux approches permettent de diviser un problème complexe en plusieurs problèmes binaires simples.

Un-contre-Un (OvO)



Représentation d'un tournoi. Le modèle crée une frontière pour chaque paire (Triangle vs Cercle, Carré vs Cercle, etc.). La catégorie qui remporte le plus de duels gagne.

Un-contre-Tous (OvR)



Représentation de spécialisation. Un SVM est entraîné par catégorie (ex: Triangle vs Pas Triangle). La nouvelle entrée est assignée à la classe ayant la plus forte probabilité d'appartenance.

Cas Pratique : Détection de Faux Billets

Application du modèle SVM pour **distinguer les billets de banque authentiques des contrefaçons** à partir de caractéristiques extraites d'images.



Volume

**1 372
enregistrements.**



Variables explicatives (4)

Variance

Asymétrie (Skewness)

Curtose (Kurtosis)

Entropie



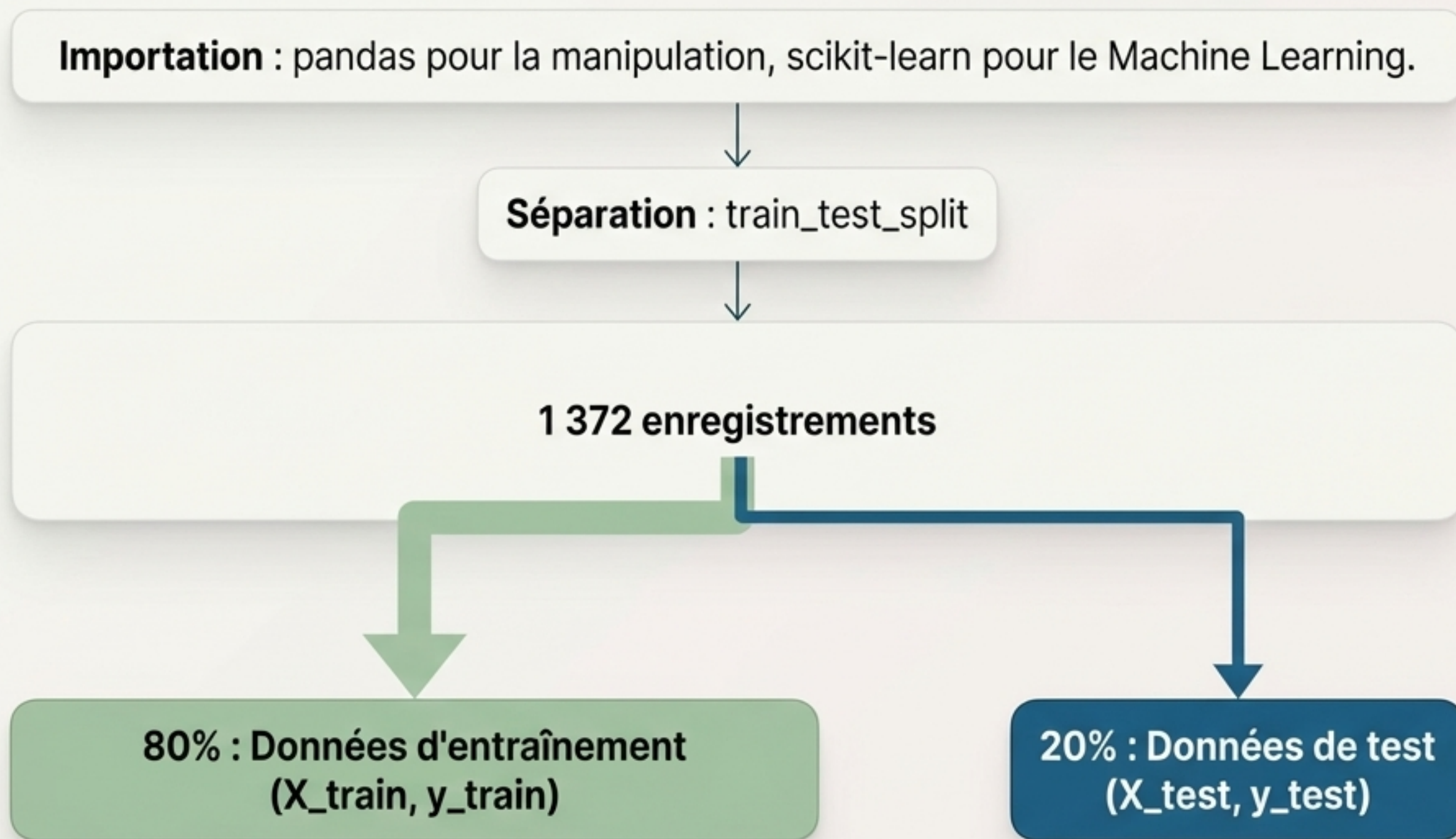
**Variable cible
(Sortie)**

Authentique (1)

vs Non-authentique (0)

Architecture et Préparation des Données

Préparation de l'environnement Python et division stratégique du jeu de données pour évaluer la performance du modèle.

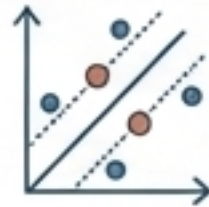


Entraînement et Prédiction

Initialisation de l'algorithme avec un noyau spécifique, apprentissage sur les données, puis prédiction sur des données jamais vues.

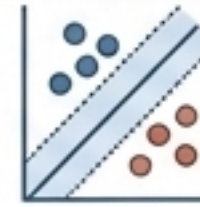
```
SVC(kernel='linear')
```

Choix du classifieur à vecteurs de support avec un noyau linéaire.



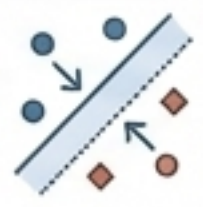
```
.fit(X_train, y_train)
```

Le modèle calcule la marge maximale et place l'hyperplan optimal.



```
.predict(X_test)
```

Le modèle évalue les nouveaux billets en fonction de leur position par rapport à l'hyperplan.



Évaluation des Performances

Analyse des prédictions générées par le modèle face à la réalité du jeu de données de test.

Confusion Matrix

133 Vrais Authentiques		4 erreurs
Vrais Faux	Vrais Authentiques	

Précision (Accuracy) : 98 %

Le modèle a parfaitement compris la relation non linéaire entre la variance, l'asymétrie, la curtose et l'authenticité.

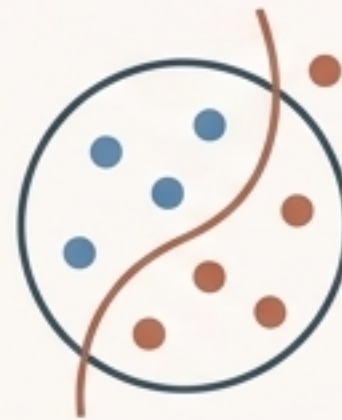
Synthèse : L'Antiséche SVM

Les trois concepts fondamentaux à retenir de l'architecture Support Vector Machine.



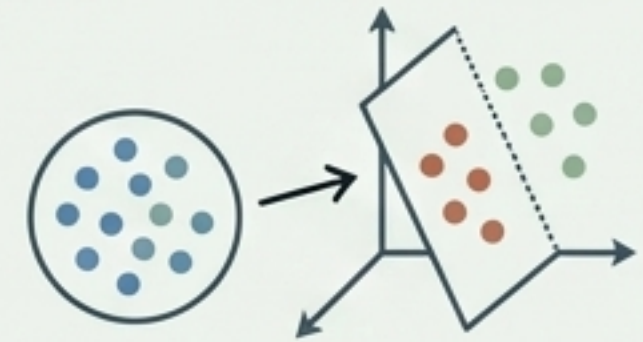
L'Hyperplan et la Marge

L'objectif principal d'un SVM est de maximiser la marge (la distance) entre les classes de données pour assurer la meilleure généralisation possible.



La Non-Linéarité

Si les données ne peuvent être séparées par une droite, elles ne sont pas linéairement séparables dans leur dimension actuelle.



La Fonction Noyau (Kernel)

Une transformation mathématique qui projette les données dans un espace de dimension supérieure pour les rendre linéairement séparables.